

Universidad Técnica Estatal De Quevedo

Examen Aplicaciones distribuidas

Estudiante: Isaías Abraham Urbina Romero

Software 7mo A

Link del repositorio:

<https://github.com/IsaiasUrb/EV-SUM-02-Examen-Parcial-Isaias-Urb..git>

✓

Inicio (/) /

⬅️ [Atrás \(/alu_documentos?action=resumencuestionario&id=OOPPPQQRRRSSRTQUQN \)](/alu_documentos?action=resumencuestionario&id=OOPPPQQRRRSSRTQUQN)

Revisión de intento

APLICACIONES DISTRIBUIDAS - SOFT-R - A - [7MO NIVEL] | CORTE 1

Estudiante	URBINA ROMERO ISAIAS ABRAHAM
Comenzado el	Jueves, 2 de Julio de 2026, 09:48
Intento	1 / 1
Estado	Finalizado
Finalizado en	Jueves, 2 de Julio de 2026, 09:57
Tiempo empleado	0:09:31.544030
Calificación obtenida	14.00 / 20.00
Calificación final	7.00 / 10.00

PREGUNTA

1

Finalizado

1.00 / 1.00

¿Cuál verbo HTTP es a la vez idempotente Y seguro, es decir, se puede invocar N veces con el mismo efecto que una vez y no modifica el estado del servidor?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. PUT
- ☐ b. POST
- ☒ c. GET ✓
- ☐ d. DELETE

La respuesta correcta es: GET

PREGUNTA

2

Finalizado

1.00 / 1.00

De las seis restricciones que Fielding enunció para REST, la única considerada opcional es:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Interfaz Uniforme
- ☐ b. Cliente-Servidor
- ☐ c. Sin estado (Stateless)
- ☒ d. Código bajo demanda ✓

La respuesta correcta es: Código bajo demanda

PREGUNTA

3

Finalizado

1.00 / 1.00

La restricción "Sin estado" (Stateless) es crítica en REST porque hace posible:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Que el servidor pueda enviar código ejecutable (JavaScript, applets) al cliente cuando lo requiera
- ☒ b. Que cualquier instancia del servidor atienda cualquier petición, habilitando escalabilidad horizontal ✓
- ☐ c. Que las respuestas se declaren cacheables usando Cache-Control, ETag o Last-Modified
- ☐ d. Que el cliente descubra dinámicamente las operaciones disponibles mediante hipervínculos

La respuesta correcta es: Que cualquier instancia del servidor atienda cualquier petición, habilitando escalabilidad horizontal

PREGUNTA

4

Finalizado

1.00 / 1.00

En un proyecto Spring Boot 3, el starter que provee "MVC + Tomcat embebido" para exponer endpoints HTTP es:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Spring Data JPA
- ☐ b. Lombok
- ☐ c. H2 Database
- ☒ d. Spring Web ✓

La respuesta correcta es: Spring Web

PREGUNTA

5

Finalizado

1.00 / 1.00

Un `POST/estudiantes` es rechazado porque el email indicado ya está registrado en la base de datos. El código HTTP semánticamente correcto para esa situación es:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. 422 Unprocessable Entity
- ☒ b. 409 Conflict ✓
- ☐ c. 401 Unauthorized
- ☐ d. 400 Bad Request

La respuesta correcta es: 409 Conflict

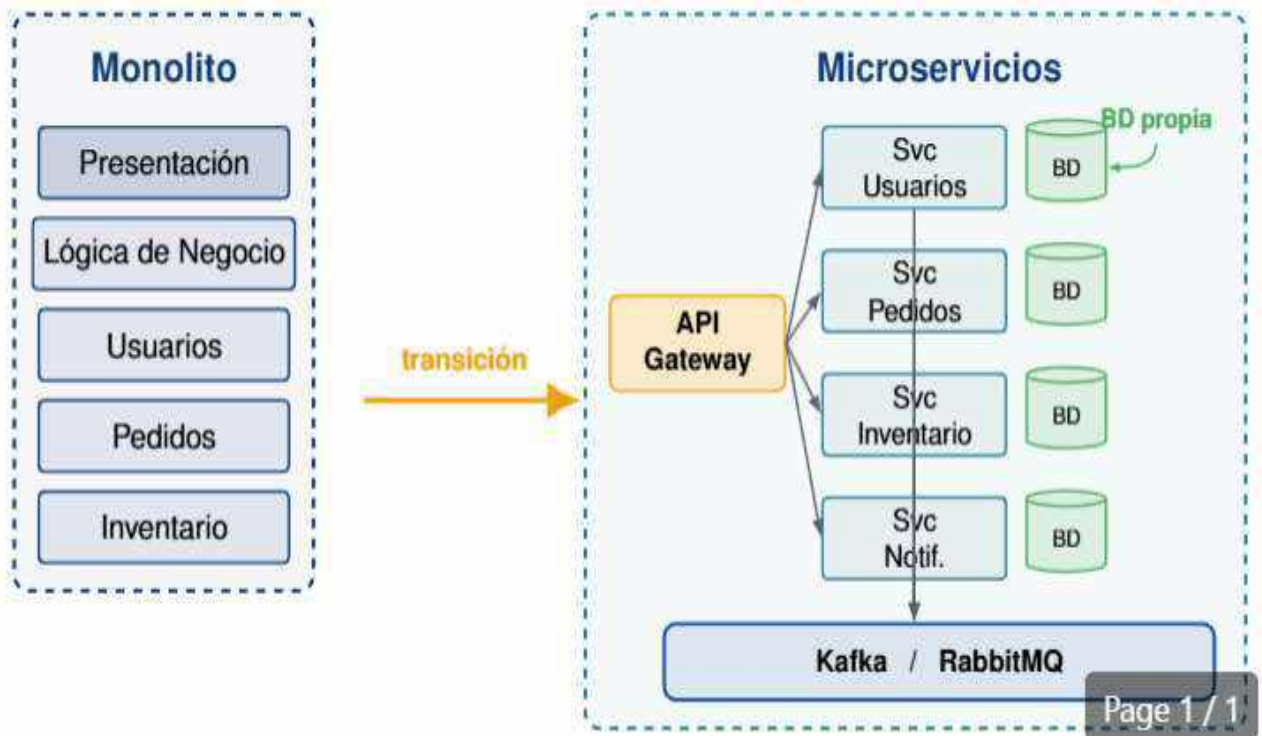
PREGUNTA

6

Finalizado

1.00 / 1.00

Según la Figura , la característica esencial que distingue la arquitectura de microservicios respecto al monolito es:



Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Todos los servicios comparten un único esquema relacional PostgreSQL con acceso por JPA.
- ☐ b. Un mismo proceso monolítico se replica detrás de un balanceador Nginx para escalar horizontalmente.
- ☒ c. Cada servicio posee su propia base de datos y se coordina mediante un API Gateway y/o Kafka/RabbitMQ. ✓
- ☐ d. Presentación, lógica de negocio y capa de datos conviven en un mismo proceso desplegable.

La respuesta correcta es: Cada servicio posee su propia base de datos y se coordina mediante un API Gateway y/o Kafka/RabbitMQ.

PREGUNTA

7

Finalizado

0.00 / 1.00

La diferencia esencial entre una máquina virtual y un contenedor Docker es que:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Ambos requieren un hypervisor idéntico y solo se diferencian en el sistema de archivos que utilizan
- ☐ b. Las VMs se miden en MB y arrancan en segundos, mientras que los contenedores se miden en GB y arrancan en minutos
- ☐ c. Los contenedores comparten el kernel del SO anfitrión mediante namespaces del kernel Linux, mientras que las VMs incluyen un SO Guest completo
- ☒ d. Las máquinas virtuales comparten el kernel del host y los contenedores virtualizan hardware completo con un hypervisor ✗

La respuesta correcta es: Los contenedores comparten el kernel del SO anfitrión mediante namespaces del kernel Linux, mientras que las VMs incluyen un SO Guest completo

PREGUNTA

8

Finalizado

0.00 / 1.00

Cuando una respuesta REST de Nivel 3 (HATEOAS) incluye una sección `_links` con entradas como *self*, *actualizar* y *eliminar*, el cliente:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Debe transformar los hipervínculos a llamadas gRPC mediante grpc-web para poder consumirlos ✗
- ☐ b. Solo puede consultar (GET) el recurso, ya que HATEOAS deshabilita PUT y DELETE
- ☐ c. Descubre las operaciones disponibles siguiendo los hipervínculos, tal como un usuario navega un sitio web
- ☐ d. Debe conocer todas las URLs de antemano y construir manualmente cada petición

La respuesta correcta es: Descubre las operaciones disponibles siguiendo los hipervínculos, tal como un usuario navega un sitio web

PREGUNTA

9

Finalizado

1.00 / 1.00

En el Modelo de Madurez de Richardson, la mayoría de las APIs industriales se sitúan en el Nivel 2 porque:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Exponen múltiples URIs de recursos pero sin un uso disciplinado de los verbos HTTP
- ☐ b. Incluyen en cada respuesta los hipervínculos que permiten al cliente descubrir las operaciones disponibles
- ☒ c. Combinan verbos HTTP correctos (GET, POST, PUT, DELETE) con códigos de estado apropiados (201, 204, 404...) ✓
- ☐ d. Utilizan un único endpoint que canaliza todas las operaciones con HTTP como simple túnel

La respuesta correcta es: Combinan verbos HTTP correctos (GET, POST, PUT, DELETE) con códigos de estado apropiados (201, 204, 404...)

PREGUNTA

10

Finalizado

1.00 / 1.00

En una topología Docker Compose donde Nginx actúa como reverse proxy delante de un microservicio replicado, un bloque `upstream` que apunta al nombre del servicio (por ejemplo, `server svc-estudiantes:8080`) permite que Nginx:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Ejecute internamente el JAR del microservicio sin necesidad del contenedor de la aplicación
- ☒ b. Distribuya la carga entre las réplicas del microservicio, cuya resolución DNS es gestionada por la red interna de Docker Compose ✓
- ☐ c. Almacene en caché el estado de sesión de cada usuario autenticado con JWT
- ☐ d. Sirva la consola H2 y Swagger UI directamente desde el contenedor de la base de datos

La respuesta correcta es: Distribuya la carga entre las réplicas del microservicio, cuya resolución DNS es gestionada por la red interna de Docker Compose

PREGUNTA

11

Finalizado

1.00 / 1.00

El concepto de "bounded context" —que delimita subdominios cohesivos dentro de un sistema distribuido— proviene de:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. La Interfaz Uniforme definida por Fielding para REST
- ☒ b. Domain-Driven Design (DDD) ✓
- ☐ c. El patrón Circuit Breaker
- ☐ d. El Modelo de Madurez de Richardson

La respuesta correcta es: Domain-Driven Design (DDD)

PREGUNTA

12

Finalizado

1.00 / 1.00

¿Qué trío agrupa patrones diseñados específicamente para gestionar transacciones distribuidas, separar lecturas de escrituras y contener fallos en cascada dentro de microservicios?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Cliente-Servidor, Peer-to-Peer y Publicador-Suscriptor
- ☒ b. Saga, CQRS y Circuit Breaker ✓
- ☐ c. MVC, DAO y Singleton
- ☐ d. API Gateway, Reverse Proxy y Load Balancer

La respuesta correcta es: Saga, CQRS y Circuit Breaker

PREGUNTA

13

Finalizado

1.00 / 1.00

En un microservicio Spring Boot organizado por capas (controller, service, repository, model), la capa `service` es responsable de:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Interactuar con la base de datos mediante JPA/Hibernate y ejecutar las consultas SQL.
- ☐ b. Recibir peticiones HTTP, validar la entrada y delegar la operación a la siguiente capa.
- ☒ c. Encapsular la lógica de negocio, transacciones y validaciones de negocio. ✓
- ☐ d. Definir el mapeo objeto-relacional del dominio con las anotaciones `@Entity` y `@Table`.

La respuesta correcta es: Encapsular la lógica de negocio, transacciones y validaciones de negocio.

PREGUNTA

14

Finalizado

1.00 / 1.00

El patrón *multi-stage build* de Docker reduce drásticamente el tamaño de la imagen final porque:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Comprime automáticamente todas las capas resultantes con un algoritmo interno de Docker
- ☒ b. La imagen de runtime contiene únicamente el JRE y el artefacto compilado (JAR), sin JDK, sin Maven y sin dependencias de compilación ✓
- ☐ c. Ejecuta la compilación del artefacto directamente en la máquina anfitriona, evitando construir dentro de contenedores
- ☐ d. Descarta el sistema operativo base de la imagen para dejar únicamente el ejecutable

La respuesta correcta es: La imagen de runtime contiene únicamente el JRE y el artefacto compilado (JAR), sin JDK, sin Maven y sin dependencias de compilación

PREGUNTA

15

Finalizado

1.00 / 1.00

En un `docker-compose.yml`, declarar `depends_on` sobre un servicio de base de datos con `condition: service_healthy` garantiza que:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. El API Gateway aplique load balancing entre la base de datos y la caché según su latencia observada